# BÀI TẬP NHIỆT DUNG RIÊNG

**Câu 1 (KNTT):** Nhiệt dung riêng có đơn vị đo là
**A.** K. **B.** J. **C.** J/kg.K. **D.** J.kg/K.

**Câu 2 (KNTT):** Hãy chỉ ra câu **sai** trong các câu sau: Nhiệt dung riêng của một chất là
**A.** là nhiệt lượng cần thiết để nhiệt độ của 1 kg chất đó tăng thêm 1°C kể cả trong trường hợp việc tăng nhiệt độ như vậy có thể làm thay đổi thể của nó.
**B.** là nhiệt lượng cần thiết để nhiệt độ của 1 kg chất đó tăng thêm 1 K mà không làm thay đổi thể của nó.
**C.** bằng nhiệt lượng toả ra khi 1 kg chất đó giảm đi 1°C mà không làm thay đổi thể của nó.
**D.** là nhiệt lượng cần thiết để nhiệt độ của 1 kg chất đó tăng thêm 1°C mà không làm thay đổi thể của nó.

**Câu 3 (KNTT):** Nhiệt dung riêng của một chất đang không ở trạng thái chuyển thể phụ thuộc vào
**A.** khối lượng của chất đó. **B.** nhiệt độ hiện tại của chất đó.
**C.** thể hiện tại của chất đó. **D.** nhiệt độ môi trường.

**Câu 4 (CD):** Tra trong bảng nhiệt dung riêng của một số chất, người ta đọc được nhiệt dung riêng của sắt là 440 J/kg.K. Điều này có nghĩa là
**A.** để làm nóng chảy 1 kg sắt cần 440 J.
**B.** để làm cho 1 kg sắt tăng nhiệt độ từ 0 °C đến 100 °C cần 440 J.
**C.** nếu lấy đi nhiệt lượng 440 J thì nhiệt độ của 1 kg sắt sẽ tăng thêm 1 °C.
**D.** nếu lấy đi nhiệt lượng 440 J thì nhiệt độ của 1 kg sắt sẽ giảm đi 1 °C.

**Câu 5 (CD):** Biết nhiệt dung riêng của gỗ là c = 1 236 J/kg.K, khi 100 g gỗ giảm nhiệt độ đi 1 K thì nó
**A.** cần nhận nhiệt lượng 124 J từ môi trường bên ngoài.
**B.** giải phóng một năng lượng bằng 124 J ra môi trường bên ngoài.
**C.** giải phóng một năng lượng bằng 12,4 J ra môi trường bên ngoài.
**D.** cần nhận nhiệt lượng 1 240 J từ môi trường bên ngoài.

**Câu 6 (KNTT):** Khi thép đang nóng chảy được làm nguội nhanh về nhiệt độ phòng sẽ giúp tăng độ cứng cho thép và cách làm như vậy được gọi là tôi thép. Người ta có thể sử dụng nước để làm hạ nhiệt độ nhanh cho thép đang nóng đỏ
**A.** nhiệt dung riêng của nước cao hơn nhiều so với của thép trong khi đó nhiệt độ sôi của nước lại thấp hơn nhiều so với nhiệt độ nóng chảy của thép.
**B.** nhiệt độ nóng chảy của nước thấp hơn nhiều so với của thép.
**C.** nước có khả năng bốc hơi rất nhanh khi gặp kim loại nóng.
**D.** sử dụng nước là do thói quen vì thật ra có thể để thép nóng đỏ trong không khí thì thép cũng hạ nhanh về nhiệt độ phòng.

**Câu 7 (CD):** Người ta nhúng một khối sắt có khối lượng 1 kg vào trong 1 kg nước cùng ở nhiệt độ phòng rồi cung cấp cho chúng nhiệt lượng 100 J rồi để cho đến khi sắt và nước cân bằng nhiệt. Sắt hay nước hấp thụ năng lượng nhiệt nhiều hơn?
**A.** Chúng hấp thụ cùng một nhiệt lượng.
**B.** Sắt hấp thụ nhiệt lượng nhiều hơn.
**C.** Nước hấp thụ nhiệt lượng nhiều hơn.
**D.** Chưa đủ thông tin về hai vật nên chưa xác định được.

**Câu 8 (CD):** Trong một cái bình có 400 g nước. Trong một cái bình khác giống hệt thế có 400 g dầu (biết nhiệt dung riêng của dầu nhỏ hơn nước). Mỗi bình được cung cấp cùng một nhiệt lượng 10 kJ bằng một dây điện trở. Sau khi nhận được nhiệt lượng:
**A.** Nước có nhiệt độ cao hơn dầu.
**B.** Nước và dầu có cùng nhiệt độ.
**C.** Dầu có nhiệt độ cao hơn nước.
**D.** Nhiệt độ của nước và dầu tuỳ thuộc vào dây điện trở được dùng.

**Câu 9 (CD):** Giả sử người ta đun nóng 0,3 lít nước bằng bếp điện trong 2 phút và đun nóng 0,3 lít dầu cũng với bếp điện giống hệt thế (cùng một chế độ đun) trong cùng thời gian.
**A.** Nước nóng lên nhanh hơn so với dầu.
**B.** Nước nóng lên chậm hơn so với dầu.
**C.** Nước và dầu nóng lên như nhau.
**D.** Nước có thể nóng hơn dầu hoặc ngược lại tuỳ thuộc vào khối lượng riêng của dầu.

**Câu 10 (CD):** Hai cốc giống nhau chứa nước nóng. Nước ở cốc thứ nhất nguội đi 15 °C trong 5 phút trong khi nước ở cốc thứ hai chỉ nguội đi 10 °C trong 5 phút. Đó là do
**A.** nước trong cốc thứ hai nhiều hơn.
**B.** nước trong cốc thứ hai ít hơn.
**C.** nước trong cốc thứ hai có nhiệt độ ban đầu cao hơn cốc thứ nhất.
**D.** nước trong cốc thứ hai có nhiệt độ ban đầu thấp hơn cốc thứ nhất.

**Câu 11 (CD):** Có hai bình giống hệt nhau, mỗi bình chứa 200 g nước lạnh ở cùng nhiệt độ. Trong bình thứ ba, người ta đun sôi 200 g nước và nhúng vào đó một miếng sắt có khối lượng 200 g được treo trên một sợi dây. Khi sắt nóng lên và có cùng nhiệt độ với nước sôi thì cho nó vào bình thứ nhất, đồng thời đổ 200 g nước sôi vào bình thứ hai. Phát biểu nào sau đây là đúng?
**A.** Nước trong bình thứ nhất có nhiệt độ cao hơn bình thứ hai.
**B.** Nước trong bình thứ nhất có cùng nhiệt độ với bình thứ hai.
**C.** Nước trong bình thứ nhất có nhiệt độ thấp hơn bình thứ hai.
**D.** Nước trong bình thứ nhất có nhiệt độ lớn hơn hay nhỏ hơn bình thứ hai tuỳ thuộc vào thể tích của miếng sắt.

**Câu 12 (CD):** Trong bình thứ nhất có 200 g nước. Trong bình thứ hai giống hệt bình thứ nhất có 200 g rượu. Trong bình thứ ba, người ta đun sôi nước và ngâm hai miếng sắt giống hệt nhau vào đó. Khi các miếng sắt nóng lên, một miếng sắt được nhúng ngập vào bình thứ nhất, miếng kia nhúng ngập vào bình thứ hai.
Phát biểu nào sau đây là đúng?
**A.** Rượu có nhiệt độ cao hơn nước.
**B.** Rượu có nhiệt độ thấp hơn nước.
**C.** Rượu và nước có nhiệt độ bằng nhau.
**D.** Sắt trong rượu nguội đi nhanh hơn so với trong nước.

**Câu 13 (CD):** Ba quả bóng có cùng khối lượng 50 g, một quả bằng nhôm, một quả bằng sắt và một quả bằng chì. Nhiệt dung riêng của chúng lần lượt là 0,22 kcal/kg.K; 0,11 kcal/kg.K và 0,03 kcal/kg.K.
a) Người ta cung cấp cùng một nhiệt lượng cho mỗi quả bóng. Quả bóng đạt được nhiệt độ cao nhất là
**A.** Nhôm. **B.** Chì. **C.** Sắt. **D.** Không có quả nào.

b) Nhiệt độ của mỗi quả bóng là 20 °C. Người ta nhúng cả ba quả vào trong một bình chứa 100 g nước ở nhiệt độ 40 °C.

Quả bóng đạt được nhiệt độ cao nhất là

**A.** Nhôm. **B.** Chì. **C.** Sắt. **D.** Không có quả nào.

Quả bóng hấp thụ nhiều nhiệt lượng nhất là

**A.** Nhôm. **B.** Chì. **C.** Sắt. **D.** Không có quả nào.

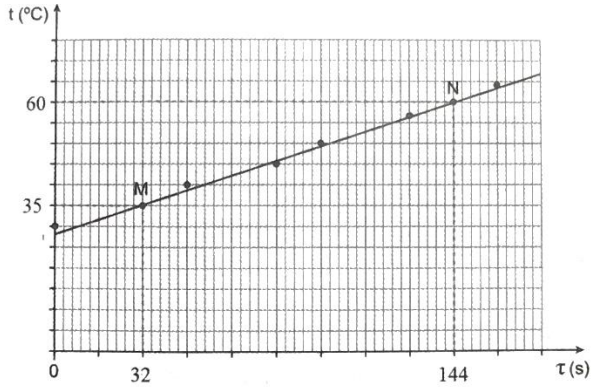
**Câu 14 (CD):** Một ca nhôm có khối lượng 0,300 kg chứa 2,00 kg nước. Cho nhiệt dung riêng của nước và nhôm lần lượt là 4200 J/kg.K và 880 J/kg.K. Nhiệt lượng cần để đun nóng nước từ 10,0°C đến 70,0°C có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

**A.** 504 kJ. **B.** 15,8 kJ. **C.** 520 kJ. **D.** 619 kJ.

**Câu 15 (CD):** Trong một ấm bằng đồng có 0,50 lít nước ở nhiệt độ ban đầu 30 °C. Nước được đun sôi và sau khi sôi một thời gian, đã có 0,10 lít nước chuyển thành hơi. Xác định nhiệt lượng đã cung cấp cho ấm và nước. Biết khối lượng của ấm bằng đồng là 0,50 kg; nhiệt hoá hơi riêng của nước là 2,3. $10^6$ J/kg, nhiệt dung riêng của nước và của đồng tương ứng là $c_1$ = 4 200 J/kg.K; $c_2$ = 380 J/kg.K.

**Câu 16 (KNTT):** Giá điện trung bình của trường THPT năm 2023 là 1 980 đồng/kWh đã tính cả hao phí. Bếp của nhà trường sử dụng là bếp điện với hiệu suất 70% và mỗi ngày cần đun 40 phích nước (bình thuỷ) 1,8 lít để sử dụng trong trường. Nhà trường dự định mua ấm điện với hiệu suất 90% thì mỗi tháng trong năm 2023 nhà trường sẽ tiết kiệm được bao nhiêu tiền điện? Biết rằng trung bình mỗi tháng nhà trường hoạt động 26 ngày và coi như nhiệt độ nước máy luôn bằng 20 °C.

**Câu 17 (KNTT):** Trong thí nghiệm đo nhiệt dung riêng của nước ở SGK, công suất điện trên oát kế là 950 W, khối lượng nước được sử dụng là 1 kg. Đồ thị thực nghiệm nhiệt độ phụ thuộc vào thời gian xác định được như Hình 4.1




***Hình 4.1.*** *Đồ thị biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của nước trong nhiệt lượng kế*

1. Hãy tính nhiệt dung riêng của nước.
2. Nếu hao phí nhiệt lượng là 1,4%, hãy tính lại nhiệt dung riêng của nước.

# NHIỆT NÓNG CHẢY RIÊNG – NHIỆT HÓA HƠI RIÊNG

**Câu 1 (CD):** Nhiệt lượng cần thiết để làm 1 kg của chất chuyển hoàn toàn từ thể lỏng sang thể khí ở nhiệt độ xác định được gọi là

**A.** nhiệt dung riêng. **B.** nhiệt hoá hơi riêng.
**C.** Nhiệt nóng chảy riêng. **D.** nhiệt hoá hơi.

**Câu 2 (KNTT):** Nhiệt nóng chảy riêng của một chất là nhiệt lượng cần cung cấp để 1 kg chất đó

**A.** nóng chảy hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy.
**B.** nóng chảy hoàn toàn ở nhiệt độ sôi.
**C.** nóng chảy hoàn toàn.
**D.** tính từ nhiệt độ mà chất đó bắt đầu nóng chảy tới nhiệt độ mà chất đó nóng chảy hoàn toàn.

**Câu 3 (KNTT):** Nhiệt hoá hơi riêng của một chất là nhiệt lượng cần cung cấp để 1 kg chất đó

**A.** hoá hơi hoàn toàn. **B.** hoá hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi.
**C.** hoá hơi **D.** bay hơi hết.

**Câu 4 (KNTT):** Khi đo nhiệt độ của một chất đang nóng chảy,

**A.** ta có thể xác định nhiệt dung riêng của chất đó.
**B.** ta có thể xác định nhiệt nóng chảy riêng của chất đó.
**C.** ta có thể xác định được cả nhiệt dung riêng và nhiệt nóng chảy riêng của chất đó.
**D.** ta không thể xác định được nhiệt dung riêng hay nhiệt nóng chảy riêng của chất đó.

**Câu 5 (KNTT):** Sau khi chúng ta tắm hay lau mặt bằng nước, thường có cảm giác mát, lạnh

**A.** thì không liên quan đến hiện tượng hoá hơi của nước.
**B.** vì da của chúng ta đã cung cấp nhiệt lượng để nước nóng sôi rồi hoá hơi nên nhiệt độ trên da giảm xuống.
**C.** vì da của chúng ta đã cung cấp nhiệt lượng trong quá trình bay hơi của nước nên nhiệt độ trên da giảm xuống.
**D.** vì nhiệt hoá hơi riêng của nước khá lớn.

**Câu 6 (KNTT):** Khi một chất đang ở nhiệt độ hoá hơi

**A.** ta có thể làm thí nghiệm để xác định nhiệt dung riêng của chất đó
**B.** ta có thể làm thí nghiệm để xác định nhiệt hoá hơi riêng của của chất đó.
**C.** ta có thể làm thí nghiệm để xác định được cả nhiệt dung riêng và nhiệt hoá hơi riêng của chất đó.
**D.** ta không thể làm thí nghiệm để xác định được nhiệt dung riêng hay nhiệt hoá hơi riêng riêng của chất đó.

**Câu 7 (KNTT):** Một bạn học sinh làm thí nghiệm với đầy đủ thiết bị để xác định được nhiệt nóng chảy riêng của một chất khi đã biết nhiệt dung riêng của chất đó trong trạng thái rắn và trạng thái lỏng. Hãy chỉ ra phương án thí nghiệm sai trong các phương án sau:

**A.** Bắt đầu thí nghiệm từ khi chất đó đang ở trạng thái rắn và kết thúc khi chất đó đã ở trạng thái lỏng.
**B.** Thực hiện thí nghiệm từ khi chất đó bắt đầu đạt đến nhiệt độ nóng chảy nhưng chưa nóng chảy và kết thúc khi nóng chảy hoàn toàn và vẫn đang ở nhiệt độ nóng chảy.
**C.** Bắt đầu thí nghiệm từ khi chất đó đang ở trạng thái rắn và kết thúc khi đã thấy đã có sự nóng chảy của chất đó.
**D.** Thực hiện thí nghiệm từ khi chất bắt đầu đạt đến nhiệt độ nóng chảy nhưng chưa nóng chảy và kết thúc đo khi chất đó đã hoàn toàn ở trạng thái lỏng.

**Câu 8 (KNTT):** Một bạn học sinh làm thí nghiệm để xác định được nhiệt hoá hơi riêng của một chất khi đã biết nhiệt dung riêng của chất đó trong trạng thái lỏng và trong trạng thái khí, hãy chỉ ra phương án thí nghiệm **sai** trong các phương án sau:
**A.** Bắt đầu đo từ một nhiệt độ mà chất đó đang ở trạng thái lỏng và kết thúc đo tại một nhiệt độ mà chất đó đã ở trạng thái khí.
**B.** Thực hiện đo từ khi chất bắt đầu đạt đến nhiệt độ sôi nhưng chưa hoá hơi và kết thúc đo khi hoá hơi hoàn toàn mà chất đó vẫn đang ở nhiệt độ sôi
**C.** Bắt đầu đo từ một nhiệt độ mà chất đó đang ở trạng thái lỏng và kết thúc đo khi đã thấy có sự sôi của chất đó.
**D.** Thực hiện đo từ khi chất chưa đạt đến nhiệt độ sôi và kết thúc đo khi chất đó đã hoá hơi hoàn toàn.

**Câu 9 (KNTT):** Trong nhiều bài toán và thí nghiệm nghiên cứu về nhiệt, nhiệt lượng,... người ta hay chọn mốc đo là 0°C vì
**A.** 0°C là nhiệt độ chuẩn được các nhà khoa học công nhận.
**B.** 0°C là nhiệt độ của nước đá đang tan và nhiệt nóng chảy riêng của nước đá khá lớn nên việc tạo ra và duy trì môi trường thực nghiệm tại 0 °C rất thuận lợi cho các thí nghiệm.
**C.** 0°C là nhiệt độ trong môi trường ngăn đá của tủ lạnh (hoặc tủ đông) nên việc chọn mốc đo tại 0 °C rất thuận lợi cho các thí nghiệm.
**D.** 0°C là nhiệt độ dễ tính toán.

**Câu 10 (KNTT):** Khi muốn làm thí nghiệm để xác định nhiệt nóng chảy riêng của một chất, chúng ta có thể chọn nước đá để thí nghiệm vì
**A.** nước đá có nhiệt độ nóng chảy ở mức an toàn và nhiệt độ nóng chảy riêng ở mức độ khá cao.
**B.** nhiệt nóng chảy riêng của nước đá thấp nên dễ đo.
**C.** nước đá có sẵn hơn các chất khác
**D.** nhiệt dung riêng của nước lỏng cao làm nhiệt độ sẽ tăng chậm nên dễ đo.

**Câu 11 (KNTT):** Trong thí nghiệm đo nhiệt hoá hơi riêng của một chất, phương án chọn đo nhiệt hoá hơi của nước có ưu điểm là
**A.** nguyên liệu có sẵn, không độc hại, nhiệt độ sôi thấp, nhiệt hoá hơi riêng lớn.
**B.** nguyên liệu có sẵn, không độc hại, nhiệt hoá hơi riêng nhỏ.
**C.** nguyên liệu có sẵn, không độc hại, nhiệt độ sôi cao.
**D.** nguyên liệu có sẵn, không độc hại, dẫn nhiệt tốt.

**Câu 12 (KNTT):** Hàn thiếc là một phương pháp nối kim loại với nhau bằng một kim loại hay hợp kim trung gian (thiếc) gọi là vảy hàn. Trong quá trình nung nóng để hàn, vảy hàn sẽ nóng chảy trước trong khi vật hàn chưa nóng chảy hoặc nóng chảy với số lượng không đáng kể. Khi đó kim loại làm vảy hàn sẽ khuếch tán thẩm thấu vào trong kim loại vật hàn tạo thành mối hàn. Thiếc hàn là hợp kim thiếc – chì có nồng độ phù hợp với mục đích sử dụng. Ví dụ thiếc hàn 60 (60%Sn và 40%Pb) được sử dụng để hàn các dây dẫn hay mối nối trong mạch điện. Thiếc hàn phải có
**A.** nhiệt độ nóng chảy lớn để tránh nóng chảy mối hàn trong quá trình sử dụng.
**B.** nhiệt nóng chảy riêng lớn để tránh nóng chảy mối hàn trong quá trình sử dụng.
**C.** nhiệt độ nóng chảy và nhiệt nóng chảy riêng nhỏ hơn của kim loại vật hàn.
**D.** nhiệt độ nóng chảy và nhiệt nóng chảy riêng lớn hơn của kim loại vật hàn.

**Bài 13 (CTST):** Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho 2 kg nước đá ở 0 °C chuyển thành nước ở cùng nhiệt độ. Biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là $3{,}34.10^5$ J/kg.

**Bài 14 (CTST):** Tính nhiệt lượng cần cung cấp để chuyển hoàn toàn 5 kg nước ở 100 °C thành hơi ở cùng nhiệt độ. Biết nhiệt hoá hơi riêng của nước là $2,3.10^6$ J/kg.

**Bài 15 (CTST):** Khi được cung cấp một nhiệt lượng Q = $5,13.10^5$ J thì toàn bộ 1,5 kg băng (nước đá) ở 0 °C hoá lỏng và không thay đổi nhiệt độ. Tính nhiệt nóng chảy riêng của nước đá ở 0 °C.

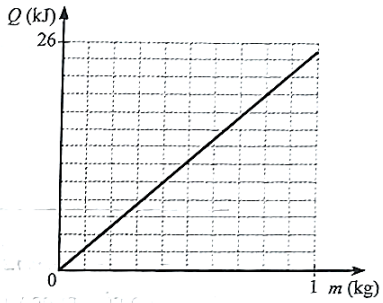
**Bài 16 (CTST):** Một miếng bạc được cung cấp nhiệt lượng để tăng nhiệt độ đến nhiệt độ nóng chảy. Khi đến nhiệt độ nóng chảy, tiếp tục cung cấp thêm nhiệt lượng 25,2 kJ để hoá lỏng hoàn toàn miếng bạc. Biết nhiệt nóng chảy riêng của bạc là $1,05.10^5$ J/kg. Tính khối lượng miếng bạc.

**Câu 17 (CTST):** Giả thiết rằng rượu ethylic có nhiệt hoá hơi riêng là $0,9.10^6$ J/kg và khối lượng riêng là 0,8 kg/lít. Nhiệt lượng cần thiết để 10 lít rượu ethylic hoá hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi là:
**A.** $7,2.10^3$ J. **B.** $1,125.10^5$ J. **C.** $7,2.10^6$ J. **D.** $9.10^5$ J.

**Câu 18 (CTST):** Biết nhiệt nóng chảy riêng của nhôm là $4,00.10^5$ J/kg, của chì là $0,25.10^5$ J/kg. Nhiệt lượng cần thiết để làm nóng chảy hoàn toàn 1 kg nhôm ở nhiệt độ nóng chảy có thể làm nóng chảy được bao nhiêu kilôgam chì?
**A.** 1,6 kg. **B.** 1 kg. **C.** 16 kg. **D.** 160 kg.

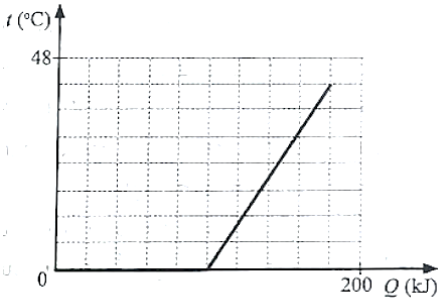
**Bài 19 (CTST):** Một lò nấu luyện nhôm trong một nhà máy trung bình nấu chảy được 15 tấn nhôm trong mỗi lần luyện.
a) Tính nhiệt lượng cần cung cấp để nấu chảy hoàn toàn nhôm ở nhiệt độ nóng chảy trong một lần luyện, biết nhiệt nóng chảy riêng của nhôm là $4,00.10^5$ J/kg.
b) Lò nấu sử dụng điện để luyện nhôm với hiệu suất sử dụng là 90%. Tính lượng điện năng (theo đơn vị kW.h) cần cung cấp cho quá trình làm nóng chảy lượng nhôm ở câu a.

**Bài 20 (CTST):** Đồ thị ở Hình 1.1 biểu diễn sự phụ thuộc nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn một miếng kim loại theo khối lượng kim loại đó. Dựa vào đồ thị, hãy cho biết đây là kim loại gì. Biết nhiệt nóng chảy riêng của sắt, chì, bạc, thiếc lần lượt là $2,77.10^5$ J/kg, $0,25.10^5$ J/kg, $1,05.10^5$ J/kg, $0,61.10^5$ J/kg.



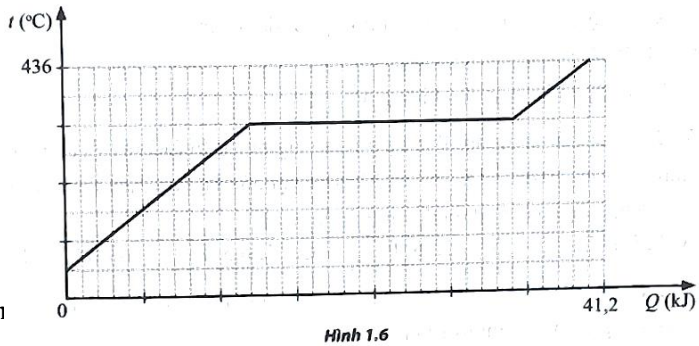
Hình 1.1

**Bài 21 (CTST):** Đồ thị ở Hình 1.2 biểu diễn sự phụ thuộc nhiệt độ của khối băng theo nhiệt lượng cung cấp. Dựa vào đồ thị, hãy tính khối lượng khối băng. Biết nhiệt nóng chảy riêng của băng ở 0 °C là $3,34.10^5$ J/kg.



Hình 1.2

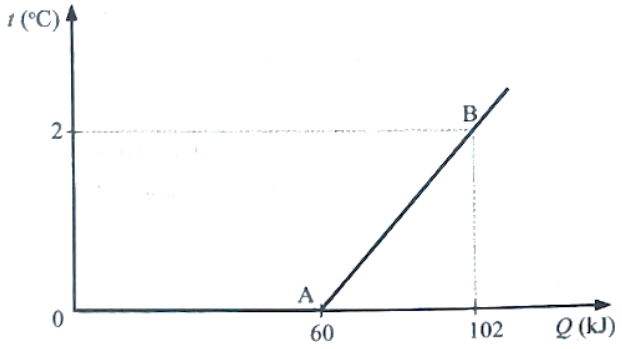
**Bài 22 (CTST):** Đồ thị biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của một miếng chì theo nhiệt lượng cung cấp được mô tả như Hình 1.6. Biết nhiệt nóng chảy riêng của chì là $0,25.10^5$ J/kg.



Hình 1.6

a) Xác định nhiệt độ nóng chảy của chì.
b) Tính khối lượng miếng chì.

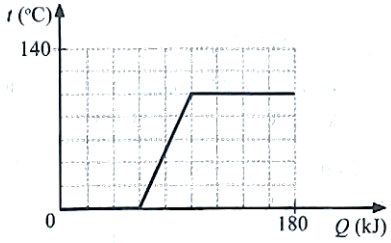
**Bài 23 (CTST):** Một hỗn hợp gồm nước và nước đá có nhiệt độ 0°C và có khối lượng là M = 5 kg được đun nóng bằng một ấm đun có công suất điện không thay đổi. Khảo sát sự thay đổi nhiệt độ của hỗn hợp nước và nước đá theo nhiệt lượng mà ấm đun cung cấp, người ta thu được đồ thị như Hình 1.4. Biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá λ = $3{,}34.10^5$ J/kg.



Hình 1.4

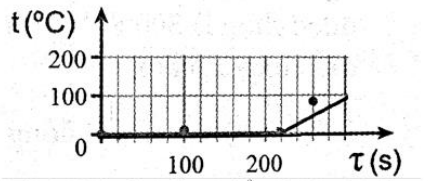
a) Xác định khối lượng của nước và của nước đá trong hỗn hợp ban đầu (bỏ qua mất mát nhiệt ra môi trường).
b) Biết thời gian từ thời điểm bắt đầu đun đến khi nhiệt độ của hỗn hợp bắt đầu tăng lên là 2 phút. Tính công suất của ấm đun.

**Bài 24 (CTST):** Cung cấp nhiệt lượng cho một khối băng (nước đá), người ta thu được đồ thị biểu diễn nhiệt độ của nước theo nhiệt lượng cung cấp được mô tả như Hình 1.5. Dựa vào đồ thị, hãy tính nhiệt lượng cần cung cấp để:
a) hoá lỏng hoàn toàn khối băng ở 0 °C.
b) nâng nhiệt độ của nước từ 0 °C đến 100 °C.
c) nâng nhiệt độ của nước từ 50 °C đến 80 °C.



Hình 1.5

**Câu 25 (KNTT):** Trong thí nghiệm đo nhiệt nóng chảy riêng của nước đá như SGK, người ta sử dụng 0,6 kg nước đá. Oát kế đo được là 930 W. Đồ thị thực nghiệm đo được như Hình 5.1.
1. Hãy xác định thời gian để nước đá tan hoàn toàn.
2. Hãy tính nhiệt nóng chảy riêng của nước đá.
3. Nếu hao phí nhiệt lượng là 2%, hãy tính lại nhiệt nóng chảy riêng của nước đá.



**Hình 5.1.** *Sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của nước đá tan.*

**Đáp án nhiệt dung**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1C** | **2A** | **3C** | **4D** | **5B** | **6A** | **7C** | **8C** | **9B** | **10A** |
| **11C** | **12A** | **13BDA** | **14C** | | | | | | |

**Câu 15:** 3,9. $10^5$ J

**Câu 16:** 109824 VND

**Câu 17:**

- 4256 J/kg.K

- 4196 J/kg.K

**Đáp án nhiệt nóng chảy, hóa hơi**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2A | 3B | 4D | 5C | 6B | 7C | 8C | 9B | 10A |
| 11A | 12C | | | | | | | | |

**Câu 13:** 6,68.$10^5$ J

**Câu 14:** 1,15.$10^7$ J

**Câu 15:** 3,42.$10^5$ J/kg

**Câu 16:** 0,24 kg

**Câu 17:** C

**Câu 18:** C

**Câu 19:**

a) 6.$10^9$ J
b) 1852 kWh

**Câu 20:** Chì

**Câu 21:** 299g

**Câu 22:**

a) 327°C.
b) 8kg.

**Câu 23:**

a) m đá = 0,18kg ; m nước = 4,82kg
b) 500 W

**Câu 24:**

a) 60kJ
b) 40kJ
c) 12kJ

**Câu 25:**

a) 220s
b) 341000 J/kg
c) 334180 J/kg